

Solución Ejercicio 1

Consideremos un polinomio arbitrario de $P_3(x)$:

$$p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3.$$

Definimos el isomorfismo

$$\varphi : P_3(x) \longrightarrow \mathbb{R}^4, \quad \varphi(a + bx + cx^2 + dx^3) = (a, b, c, d).$$

Este isomorfismo nos permite estudiar los subespacios de $P_3(x)$ como subespacios de $\mathbb{R}^4$.

1. Estudio de S_1

Por definición,

$$S_1 = \{p(x) \in P_3(x) : p(0) = 0 \text{ y } p'(1) = p'(-1)\}.$$

Primera condición: $p(0) = 0$. Como

$$p(0) = a,$$

esta condición equivale a

$$a = 0.$$

Segunda condición: tangentes paralelas en $x = 1$ y $x = -1$. Que las tangentes sean paralelas significa que tienen la misma pendiente, es decir,

$$p'(1) = p'(-1).$$

Derivando,

$$p'(x) = b + 2cx + 3dx^2.$$

Entonces

$$p'(1) = b + 2c + 3d, \quad p'(-1) = b - 2c + 3d.$$

Igualando:

$$b + 2c + 3d = b - 2c + 3d \implies 4c = 0 \implies c = 0.$$

Por tanto, las condiciones que definen S_1 son

$$a = 0, \quad c = 0.$$

Bajo el isomorfismo φ , resulta

$$\varphi(S_1) = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a = 0, c = 0\} = \{(0, b, 0, d) : b, d \in \mathbb{R}\}.$$

Este subespacio de $\mathbb{R}^4$ está generado por

$$(0, 1, 0, 0), \quad (0, 0, 0, 1).$$

Volviendo a $P_3(x)$, esos vectores corresponden a

$$x, \quad x^3.$$

Por tanto,

$$S_1 = L < \{x, x^3\} >, \quad \dim S_1 = 2.$$

2. Estudio de S_2

Por definición,

$$S_2 = \{p(x) \in P_3(x) : p(2) = 0\}.$$

Calculamos:

$$p(2) = a + 2b + 4c + 8d.$$

Luego la condición es

$$a + 2b + 4c + 8d = 0.$$

Bajo el isomorfismo φ ,

$$\varphi(S_2) = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a + 2b + 4c + 8d = 0\}.$$

Se trata de un subespacio de $\mathbb{R}^4$ definido por una sola ecuación lineal, así que

$$\dim S_2 = 3.$$

Para obtener una base, despejamos a :

$$a = -2b - 4c - 8d.$$

Así, todo vector de $\varphi(S_2)$ puede escribirse como

$$(a, b, c, d) = (-2b - 4c - 8d, b, c, d).$$

Separando parámetros,

$$(a, b, c, d) = b(-2, 1, 0, 0) + c(-4, 0, 1, 0) + d(-8, 0, 0, 1).$$

Por tanto, una base de $\varphi(S_2)$ es

$$\{(-2, 1, 0, 0), (-4, 0, 1, 0), (-8, 0, 0, 1)\}.$$

Volviendo a polinomios, obtenemos la base

$$\{-2 + x, -4 + x^2, -8 + x^3\}.$$

Así,

$$S_2 = L < \{-2 + x, -4 + x^2, -8 + x^3\} >, \quad \dim S_2 = 3.$$

3. Cálculo de $S_1 \cap S_2$

Un polinomio $p(x) \in S_1 \cap S_2$ debe verificar simultáneamente:

$$a = 0, \quad c = 0, \quad a + 2b + 4c + 8d = 0.$$

Sustituyendo $a = 0$ y $c = 0$ en la tercera ecuación:

$$2b + 8d = 0 \implies b + 4d = 0 \implies b = -4d.$$

Luego

$$\varphi(S_1 \cap S_2) = \{(0, b, 0, d) \in \mathbb{R}^4 : b = -4d\} = \{(0, -4d, 0, d) : d \in \mathbb{R}\}.$$

Es decir,

$$\varphi(S_1 \cap S_2) = L < \{(0, -4, 0, 1)\} > .$$

Volviendo a $P_3(x)$,

$$S_1 \cap S_2 = L < \{x^3 - 4x\} > .$$

Por tanto,

$$\dim(S_1 \cap S_2) = 1.$$

Una base es

$$\{x^3 - 4x\}.$$

4. ¿Es $S_1 + S_2$ suma directa?

La suma $S_1 + S_2$ es directa si y solo si

$$S_1 \cap S_2 = \{0\}.$$

Pero hemos obtenido

$$S_1 \cap S_2 = L < \{x^3 - 4x\} \neq \{0\} > .$$

Por tanto,

$$S_1 + S_2 \text{ no es suma directa.}$$

Además, por la fórmula de Grassmann,

$$\dim(S_1 + S_2) = \dim S_1 + \dim S_2 - \dim(S_1 \cap S_2) = 2 + 3 - 1 = 4.$$

Como $\dim P_3(x) = 4$, se sigue que

$$S_1 + S_2 = P_3(x).$$

5. Coordenadas de un vector de $S_1 \cap S_2$ en la base B

Sea

$$p(x) \in S_1 \cap S_2.$$

Entonces existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$p(x) = \lambda(x^3 - 4x).$$

Queremos expresar $p(x)$ en la base

$$B = \{1 + x, x + x^2, x^2 + x^3, x^3\}.$$

Buscamos $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ tales que

$$p(x) = \alpha(1 + x) + \beta(x + x^2) + \gamma(x^2 + x^3) + \delta x^3.$$

Desarrollando el segundo miembro:

$$\alpha(1+x) + \beta(x+x^2) + \gamma(x^2+x^3) + \delta x^3 = \alpha + (\alpha+\beta)x + (\beta+\gamma)x^2 + (\gamma+\delta)x^3.$$

Como

$$p(x) = 0 + (-4\lambda)x + 0x^2 + \lambda x^3,$$

igualamos coeficientes:

$$\alpha = 0,$$

$$\alpha + \beta = -4\lambda,$$

$$\beta + \gamma = 0,$$

$$\gamma + \delta = \lambda.$$

De aquí:

$$\alpha = 0, \quad \beta = -4\lambda, \quad \gamma = 4\lambda, \quad \delta = -3\lambda.$$

Por tanto,

$$[p(x)]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ -4\lambda \\ 4\lambda \\ -3\lambda \end{pmatrix}.$$

En particular, para el generador $x^3 - 4x$,

$$[x^3 - 4x]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

6. Comprobación mediante matriz de cambio de base

Consideramos la base canónica

$$\mathcal{C} = \{1, x, x^2, x^3\}.$$

La matriz de cambio de base de B a $\mathcal{C}$ se construye colocando como columnas las coordenadas en la base canónica de los vectores de B :

$$1+x \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x+x^2 \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x^2+x^3 \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x^3 \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si tomamos el vector de coordenadas en B :

$$[p(x)]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ -4\lambda \\ 4\lambda \\ -3\lambda \end{pmatrix},$$

sus coordenadas en la base canónica son

$$[p(x)]_C = P_{C \leftarrow B} [p(x)]_B.$$

Calculando:

$$[p(x)]_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -4\lambda \\ 4\lambda \\ -3\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4\lambda \\ 0 \\ \lambda \end{pmatrix}.$$

Pero

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -4\lambda \\ 0 \\ \lambda \end{pmatrix}$$

son exactamente las coordenadas canónicas del polinomio

$$p(x) = \lambda x^3 - 4\lambda x.$$

Así queda comprobado que el vector obtenido en el apartado anterior es correcto.

Conclusión

Se tiene:

$$\begin{aligned} S_1 &= L < \{x, x^3\} >, & \dim S_1 &= 2, \\ S_2 &= L < \{-2 + x, -4 + x^2, -8 + x^3\} >, & \dim S_2 &= 3, \\ S_1 \cap S_2 &= L < \{x^3 - 4x\} >, & \dim(S_1 \cap S_2) &= 1. \end{aligned}$$

Además,

$$S_1 + S_2 \text{ no es suma directa}, \quad S_1 + S_2 = P_3(x).$$

Y si

$$p(x) = \lambda(x^3 - 4x),$$

entonces

$$[p(x)]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ -4\lambda \\ 4\lambda \\ -3\lambda \end{pmatrix}.$$

Solución Ejercicio 2

Sea

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}).$$

La condición que define el subespacio es

$$\text{Traza}(MX) = 0.$$

Primero calculamos MX :

$$MX = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - c & b - d \\ -a + c & -b + d \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\text{Traza}(MX) = (a - c) + (-b + d) = a - b - c + d.$$

Así, la condición del subespacio queda reducida a

$$a - b - c + d = 0.$$

Ahora aplicamos el isomorfismo natural

$$\varphi : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^4, \quad \varphi \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) = (a, b, c, d).$$

Bajo este isomorfismo, el subespacio U se transforma en

$$\varphi(U) = \{ (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a - b - c + d = 0 \}.$$

Por tanto, estudiar U equivale a estudiar ese subespacio de $\mathbb{R}^4$.

Dimensión de U

La ecuación

$$a - b - c + d = 0$$

es una única ecuación lineal homogénea en $\mathbb{R}^4$. Por ello, el subespacio solución tiene dimensión

$$4 - 1 = 3.$$

Luego

$$\dim U = 3.$$

Base de U

Despejamos una de las variables, por ejemplo a :

$$a = b + c - d.$$

Entonces todo vector de $\varphi(U)$ se puede escribir como

$$(a, b, c, d) = (b + c - d, b, c, d).$$

Separando por parámetros,

$$(a, b, c, d) = b(1, 1, 0, 0) + c(1, 0, 1, 0) + d(-1, 0, 0, 1).$$

Por tanto,

$$\varphi(U) = L < \{(1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\} > .$$

Como esos tres vectores son linealmente independientes, forman una base de $\varphi(U)$. Volviendo al espacio de matrices mediante φ^{-1} , obtenemos la base

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Así pues, una base de U es

$$\boxed{\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

y su dimensión es

$$\boxed{\dim U = 3.}$$

Conclusión

Después de imponer la condición $\text{Traza}(MX) = 0$, se obtiene la ecuación

$$a - b - c + d = 0.$$

Mediante el isomorfismo

$$M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^4, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto (a, b, c, d),$$

el subespacio queda identificado con

$$\{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a - b - c + d = 0\},$$

que tiene dimensión 3. En consecuencia,

$$\boxed{\dim U = 3}$$

y una base es

$$\boxed{\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}}.$$

Solución Ejercicio 3

Recordemos que la suma $U + W$ es directa si y solo si

$$U \cap W = \{0\}.$$

Por tanto, basta estudiar la intersección de ambos subespacios.

1. Descripción paramétrica de U

Sea

$$u_1 = (1, 0, 0, 1), \quad u_2 = (1, 1, 1, 1), \quad u_3 = (0, 2, 2, 0).$$

Entonces

$$U = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle.$$

Observamos que

$$u_3 = 2(u_2 - u_1),$$

pues

$$2((1, 1, 1, 1) - (1, 0, 0, 1)) = 2(0, 1, 1, 0) = (0, 2, 2, 0).$$

Por tanto, el tercer vector es combinación lineal de los dos primeros y se tiene

$$U = \langle u_1, u_2 \rangle.$$

Así, todo vector de U puede escribirse como

$$(x, y, z, t) = \alpha(1, 0, 0, 1) + \beta(1, 1, 1, 1).$$

Desarrollando,

$$(x, y, z, t) = (\alpha + \beta, \beta, \beta, \alpha + \beta).$$

Luego una descripción paramétrica de U es

$$U = \{(\alpha + \beta, \beta, \beta, \alpha + \beta) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

2. Descripción de W

Por definición,

$$W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : 3x + y - z - 3t = 0, y - t = 0\}.$$

La segunda ecuación da

$$y = t.$$

Sustituyendo en la primera:

$$3x + t - z - 3t = 0 \implies 3x - z - 2t = 0 \implies z = 3x - 2t.$$

Por tanto,

$$W = \{(x, t, 3x - 2t, t) : x, t \in \mathbb{R}\}.$$

3. Cálculo de $U \cap W$

Tomemos un vector de U :

$$(\alpha + \beta, \beta, \beta, \alpha + \beta).$$

Para que además pertenezca a W , debe verificar las ecuaciones que definen W .

Usamos primero la condición

$$y - t = 0.$$

En nuestro vector, esto significa

$$\beta - (\alpha + \beta) = 0 \implies -\alpha = 0 \implies \alpha = 0.$$

Sustituyendo en la otra ecuación:

$$3x + y - z - 3t = 0.$$

Como

$$x = \alpha + \beta, \quad y = \beta, \quad z = \beta, \quad t = \alpha + \beta,$$

se obtiene

$$3(\alpha + \beta) + \beta - \beta - 3(\alpha + \beta) = 0,$$

que se cumple automáticamente. Es decir, la única restricción es

$$\alpha = 0.$$

Luego los vectores de la intersección son

$$(\alpha + \beta, \beta, \beta, \alpha + \beta) = (\beta, \beta, \beta, \beta) = \beta(1, 1, 1, 1).$$

Así,

$$U \cap W = \langle (1, 1, 1, 1) \rangle.$$

En particular,

$$U \cap W \neq \{0\}.$$

4. Conclusión

Como

$$U \cap W \neq \{0\},$$

se concluye que la suma $U + W$ **no es directa**.

En efecto,

$U + W$ no es una suma directa.

Además,

$U \cap W = \langle (1, 1, 1, 1) \rangle.$

Solución Ejercicio 4

Para estudiar la dimensión de $U \cap V$, usamos la fórmula de Grassmann:

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V).$$

Como $U + V \subseteq \mathbb{R}^{100}$, se tiene

$$\dim(U + V) \leq 100.$$

Sustituyendo $\dim U = 60$ y $\dim V = 50$, obtenemos

$$60 + 50 - \dim(U \cap V) \leq 100.$$

Por tanto,

$$110 - \dim(U \cap V) \leq 100,$$

y de aquí

$$\dim(U \cap V) \geq 10.$$

Además, como $U \cap V \subseteq V$, su dimensión puede ser como mucho 50, pero lo importante aquí es que siempre se cumple

$$\dim(U \cap V) \leq 50.$$

1) “Un sistema generador de $U \cap V$ puede estar formado por 9 vectores”

La afirmación es **falsa**.

En efecto, acabamos de ver que

$$\dim(U \cap V) \geq 10.$$

Pero un subespacio de dimensión al menos 10 no puede ser generado por solo 9 vectores, ya que el número mínimo de vectores necesarios para generar un espacio vectorial es su dimensión.

Por tanto, $U \cap V$ no puede tener un sistema generador de 9 vectores.

Luego la afirmación es

Falsa.

2) “El espacio vectorial V puede generarse con 55 vectores”

La afirmación es **verdadera**.

Sabemos que

$$\dim V = 50.$$

Eso significa que existe una base de V formada por 50 vectores:

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_{50}\}.$$

Como toda base es, en particular, un sistema generador, V se genera con 50 vectores.

Pero también puede generarse con más de 50 vectores, siempre que esos vectores sigan perteneciendo a V y el conjunto generado no cambie. Por ejemplo, basta añadir 5 vectores

de V que sean combinación lineal de los anteriores, o incluso repetir algunos de la base. Así, el conjunto

$$\{v_1, \dots, v_{50}, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

tiene 55 vectores y sigue generando V .

Por tanto, la afirmación es

Verdadera.

Conclusión

1. Falsa, porque $\dim(U \cap V) \geq 10$, luego $U \cap V$ no puede generarse con solo 9 vectores.
2. Verdadera, porque si una base de V tiene 50 vectores, siempre se pueden añadir 5 vectores dependientes y seguir obteniendo un sistema generador de 55 vectores.

Solución Ejercicio 5

a) **Demostrar que B y B' son bases de $P_2(x)$**

Como $p(x)$ es de grado exactamente 2, podemos escribir

$$p(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Entonces

$$p'(x) = 2ax + b, \quad p''(x) = 2a.$$

Tomamos la base canónica de $P_2(x)$:

$$\mathcal{C} = \{1, x, x^2\}.$$

La familia $B = \{p(x), p'(x), p''(x)\}$. Las coordenadas de estos polinomios en la base canónica son

$$[p(x)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix}, \quad [p'(x)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} b \\ 2a \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [p''(x)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, la matriz que tiene por columnas esas coordenadas es

$$M = \begin{pmatrix} c & b & 2a \\ b & 2a & 0 \\ a & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculamos su determinante:

$$\det(M) = 2a \begin{vmatrix} b & 2a \\ a & 0 \end{vmatrix} = 2a(0 - 2a^2) = -4a^3.$$

Como $a \neq 0$, se tiene

$$\det(M) \neq 0.$$

Luego los tres polinomios son linealmente independientes. Como $P_2(x)$ tiene dimensión 3, concluimos que

$$B = \{p(x), p'(x), p''(x)\}$$

es una base de $P_2(x)$.

La familia $B' = \{p(x), p(x) + p'(x), p'(x) + p''(x)\}$. Observemos que los vectores de B' se expresan en la base B como

$$\begin{aligned} p(x) &= 1 \cdot p(x) + 0 \cdot p'(x) + 0 \cdot p''(x), \\ p(x) + p'(x) &= 1 \cdot p(x) + 1 \cdot p'(x) + 0 \cdot p''(x), \\ p'(x) + p''(x) &= 0 \cdot p(x) + 1 \cdot p'(x) + 1 \cdot p''(x). \end{aligned}$$

Por tanto, la matriz de paso de B' a B es

$$P_{B \leftarrow B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su determinante es

$$\det(P_{B \leftarrow B'}) = 1 \neq 0.$$

Luego esta matriz es invertible, y por tanto B' también es una base de $P_2(x)$.

En consecuencia,

$$\boxed{B \text{ y } B' \text{ son bases de } P_2(x).}$$

b) Analizar si $S = \{x(x - a) : a \in \mathbb{R}\}$ es subespacio vectorial de $P_2(x)$

Desarrollando,

$$x(x - a) = x^2 - ax.$$

Luego

$$S = \{x^2 - ax : a \in \mathbb{R}\}.$$

Todos los polinomios de S tienen coeficiente de x^2 igual a 1. En particular, el polinomio nulo

$$0$$

no pertenece a S , pues su coeficiente de x^2 es 0.

Como un subespacio vectorial debe contener siempre al vector nulo, se concluye que

$$\boxed{S \text{ no es un subespacio vectorial de } P_2(x).}$$

c) Coordenadas de $q(x) = x^2 + x + 2$ en la base B'

Nos dicen que $p(x) \in S$ y que tiene raíz -1 .

Como $p(x) \in S$, existe $a \in \mathbb{R}$ tal que

$$p(x) = x(x - a).$$

Además, -1 es raíz de $p(x)$, así que

$$p(-1) = 0.$$

Sustituyendo:

$$(-1)(-1 - a) = 0.$$

Como $-1 \neq 0$, debe cumplirse

$$-1 - a = 0 \implies a = -1.$$

Por tanto,

$$p(x) = x(x + 1) = x^2 + x.$$

Ahora calculamos:

$$p'(x) = 2x + 1, \quad p''(x) = 2.$$

Entonces la base B' queda

$$B' = \{x^2 + x, x^2 + 3x + 1, 2x + 3\}.$$

Buscamos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$q(x) = \alpha(x^2 + x) + \beta(x^2 + 3x + 1) + \gamma(2x + 3).$$

Como

$$q(x) = x^2 + x + 2,$$

igualamos coeficientes:

$$\alpha + \beta = 1,$$

$$\alpha + 3\beta + 2\gamma = 1,$$

$$\beta + 3\gamma = 2.$$

Resolvemos el sistema. De la primera ecuación,

$$\alpha = 1 - \beta.$$

Sustituyendo en la segunda:

$$1 - \beta + 3\beta + 2\gamma = 1 \implies 2\beta + 2\gamma = 0 \implies \beta = -\gamma.$$

Sustituyendo en la tercera:

$$-\gamma + 3\gamma = 2 \implies 2\gamma = 2 \implies \gamma = 1.$$

Entonces

$$\beta = -1, \quad \alpha = 2.$$

Por tanto,

$$[q(x)]_{B'} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$\boxed{[q(x)]_{B'} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

d) Comprobación mediante matriz de cambio de base

Queremos comprobar que las coordenadas obtenidas en el apartado anterior representan efectivamente al polinomio

$$q(x) = x^2 + x + 2.$$

Tomamos como base canónica

$$\mathcal{C} = \{1, x, x^2\}.$$

Las coordenadas de los vectores de B' en la base canónica son

$$[x^2 + x]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad [x^2 + 3x + 1]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad [2x + 3]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Así, la matriz de cambio de base de B' a $\mathcal{C}$ es

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow B'} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Multiplicamos por el vector de coordenadas hallado en c):

$$[q(x)]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \leftarrow B'} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Calculando,

$$[q(x)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Estas son precisamente las coordenadas canónicas del polinomio

$$2 + x + x^2 = x^2 + x + 2 = q(x).$$

Luego queda demostrado que el vector obtenido en c) representa exactamente a $q(x)$.

Conclusión

Se ha probado que:

$$B = \{p(x), p'(x), p''(x)\} \text{ es una base de } P_2(x)$$

y

$$B' = \{p(x), p(x) + p'(x), p'(x) + p''(x)\} \text{ es una base de } P_2(x).$$

Además,

$$S = \{x(x - a) : a \in \mathbb{R}\} \text{ no es un subespacio de } P_2(x),$$

y si $p(x) \in S$ tiene raíz -1 , entonces

$$p(x) = x^2 + x.$$

Finalmente, para

$$q(x) = x^2 + x + 2,$$

sus coordenadas en la base B' son

$$\boxed{[q(x)]_{B'} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}},$$

y la matriz de cambio de base confirma que ese vector representa efectivamente a $q(x)$.

Solución Ejercicio 6

1. **Verdadera.** Es un resultado básico: de todo sistema generador finito se puede extraer una base.
2. **Verdadera.** Si A generase E , entonces de A podría extraerse una base de E formada por 4 vectores. Pero eso contradice que todo subconjunto de 4 vectores de A sea linealmente dependiente. Luego A no genera E .
3. **Verdadera.** Si A contiene una base de E , entonces contiene un sistema generador de E , y por tanto A genera E .
4. **Falsa.** Un conjunto linealmente dependiente sí puede contener una base. Por ejemplo, en un espacio de dimensión 4, un conjunto de 5 vectores puede ser dependiente y aun así contener 4 vectores que formen una base.